

— Euclid Vektör Uzayları —

Tek başına bir sayısal değer (büyüklük) ile ifade edilen ölçülebilir niceliklere skalerler (kütle, basınç, uzunluk, ...) ve ifade edilebilmek için büyüklük yanında bir yöne de ihtiyaç duyulan ölçülebilir niceliklere (hız, güç, ısmak, ...) vektörler denir.

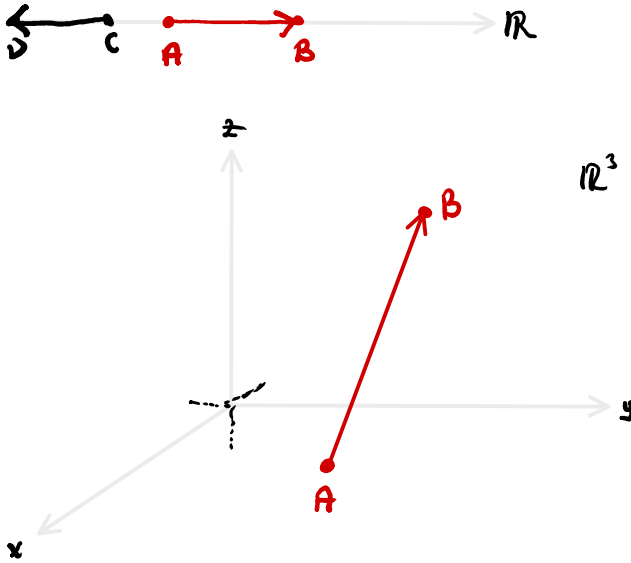
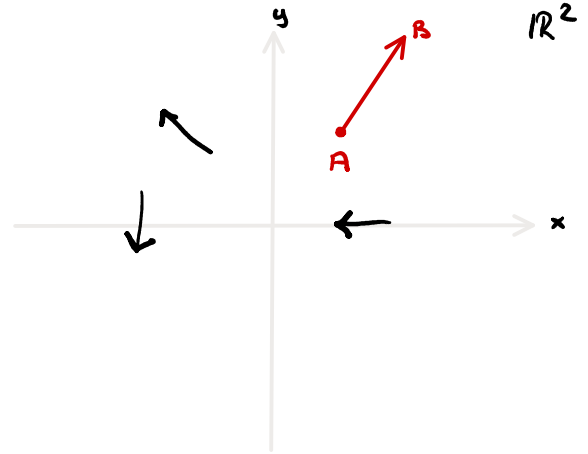
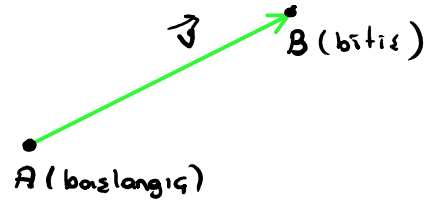
Vektörler: Büyüklüğü ve yönü olan niceliklere vektör denir. $\mathbb{R}^n$ da ($\mathbb{R}^2$ (düzlem) ve $\mathbb{R}^3$ (uzay) olmak üzere) vektörleri oklarla temsil edebiliriz. Bu temsilde okun uzunluğu vektörün büyüklüğünü ve ucu ise yönünü belirtir.

Matematiksel olarak okun kuyruğu başlangıç noktasını ve ucu ise bitiş noktası olarak isimlendirilir.

Vektörler $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{v}, \vec{w}, \dots$ gibi semboller ile ve skalerler $a, b, c, v, w, \dots$ gibi semboller ile gösterilir. Bir $\vec{v}$ vektörünün başlangıç ve bitiş noktası sırasıyla A ve B ise bu vektör

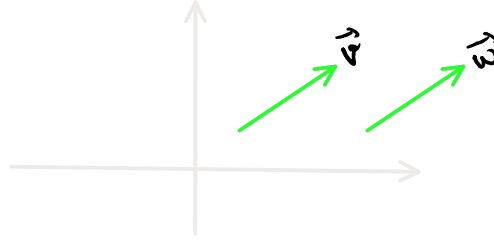
$$\vec{v} = \overrightarrow{AB}$$

ile gösterilir.



Eş Vektörler : Konumlarının nerede olduğuna bakılmaksızın aynı uzunluk ve yöne sahip vektörlere eş vektörler (veya eşit vektörler) denir.

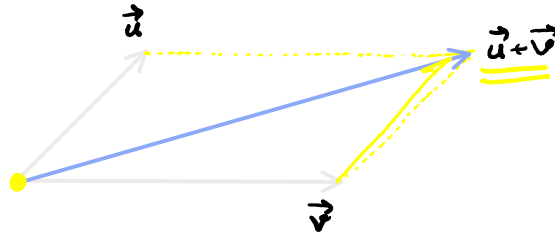
$\vec{v}$ ile $\vec{w}$ eş vektörler ise $\vec{v} = \vec{w}$ yazılır.



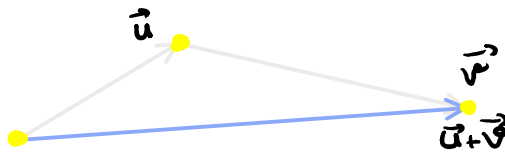
Sıfır Vektörü : Başlangıç ve bitiş noktası aynı olan vektöre sıfır vektörü denir ve $\vec{0}$ (veya θ) ile gösterilir. Sıfır vektörünün doğal bir yönü yoktur (belirsizdir). Bu nedenle duruma göre uygun bir yön kabul edilip işlemler yapılabilir.

Vektörler Üzerinde Bazı Cebirsel İşlemler :

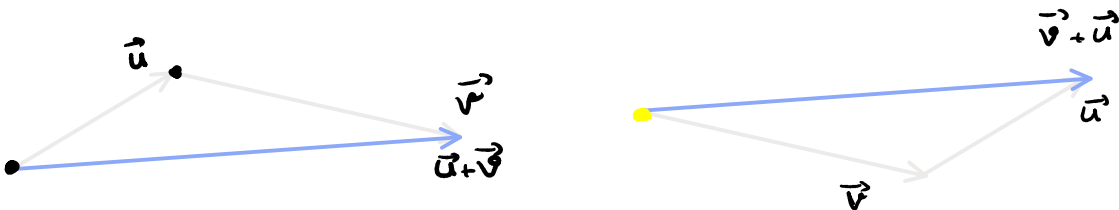
İki Vektörün Toplamı (Paralelkenar Kuralı) : Başlangıç noktaları sırtıık olarak konumlandırılmış $\vec{u}$ ve $\vec{v}$ vektörleri için $\vec{u} + \vec{v}$ toplamı bu iki vektör üzerinde kurulu paralelkenarın ortak başlangıç noktasından başlayan köşegenidir.



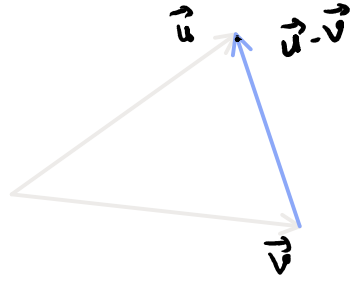
İki Vektörün Toplamı (Üçgen Kuralı) : Birinin bitişi diğernin başlangıç noktasına konumlanmış $\vec{u}$ ve $\vec{v}$ vektörleri için $\vec{u} + \vec{v}$ toplamı başlangıçtan bitişe çizilen vektördür.



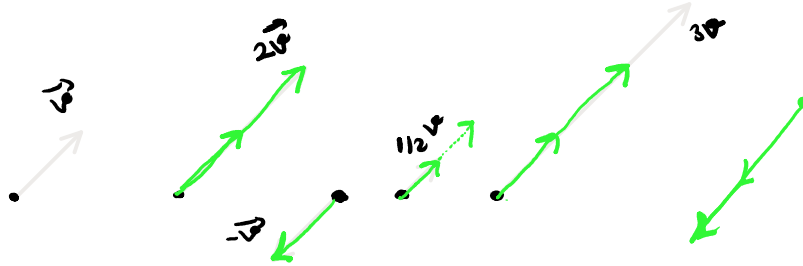
Not : Dikkat edilirse $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$ olur.



İki Vektörün Farkı : $\vec{u}$ ve $\vec{v}$ vektörleri için $\vec{u} - \vec{v}$ farkı $\vec{u} + (-\vec{v})$ toplamına eşittir. Burada $-\vec{v}$, $\vec{v}$ vektörünün negatîfidir (büyüklüğü aynı fakat zıt yönlendirilmiştir.)

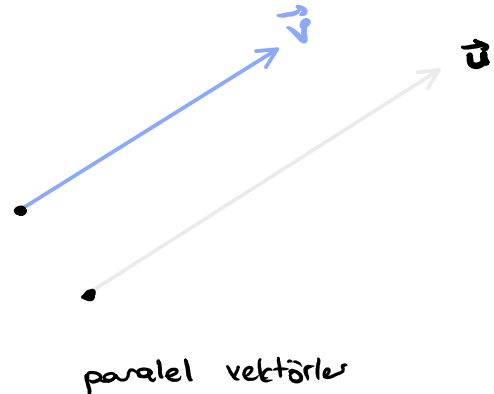
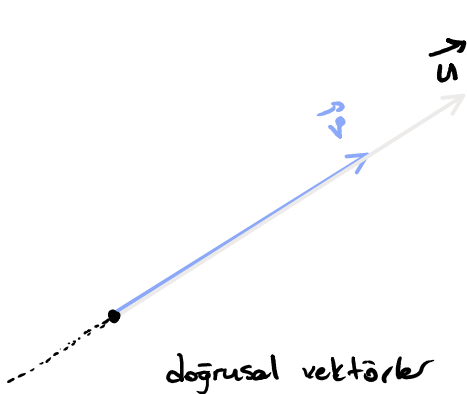


Bir Vektörü Skaler ile Çarpma : $\vec{v}$ sıfırdan farklı bir vektör ve k sıfırdan farklı bir skaler olmak üzere $\vec{v}$ ile k nin skaler çarpımını $\vec{v}$ nin uzunluğunun $|k|$ katı ve $k > 0$ için $\vec{v}$ ile aynı $k < 0$ ise $\vec{v}$ ile zıt yönlü olarak tanımlarız. $k=0$ veya $\vec{v} = \vec{0}$ ise $k \cdot \vec{v} = \vec{0}$ olarak tanımlanır.



Paralel ve Doğrusal Vektörler : Başlangıç noktası aynı $\vec{u}$ ve $\vec{v}$ vektörleri için biri diğeri'nin bir skaler katı ise bu vektörler aynı doğru üzerinde yer alır ve bu vektörler doğrusaldır denir.

Buna ek olarak bu vektörlerden birini öterssek bu vektörlere paraleldir denir.



Not : $\vec{0}$ vektörü tüm vektörlere paraleldir.